



Universidad Don Bosco

“Investigación Aplicada 1”

Asignatura

Desarrollo De Aplicaciones Con Software Propietario

Integrantes

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Flores Figueroa, Josue Gamaliel | FF233029 |
| 2. Torres Reyes, Cristian Josué | TR240516 |
| 3. Ortiz Melendez, Michael Caleb | OM260275 |
| 4. Martinez Guerrero, Nathaly Ivania | MG260121 |
| 5. Peña Saravia, Jimmy Steeven | PS260123 |

Docente

Ing. Rene Mauricio Tejada

Actividad

Investigación Aplicada 1

Fecha de entrega: 26 de julio de 2026

Índice

Descripción del problema.....	3
Contexto del problema.....	3
Dónde ocurre.....	3
A quién afecta.....	3
Impacto generado.....	4
Justificación de la necesidad de una solución tecnológica.....	4
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Investigación de tecnologías.....	7
ASP.NET Core.....	7
Entity Framework Core.....	8
Inteligencia Artificial aplicada al software.....	9
Justificación tecnológica.....	10
¿Por qué incorporar Inteligencia Artificial en el desarrollo de una aplicación informática?.....	10
¿Qué beneficios aporta cada tecnología?.....	10
¿Qué valor genera para los usuarios?.....	10
Modelo de Negocio Canvas.....	11
Arquitectura General del Sistema.....	11
Estrategia de Implementación.....	17
Fases de desarrollo.....	17
Recursos necesarios.....	18
Cronograma general.....	19
Prototipos UX/UI.....	19

Descripción del problema

Contexto del problema

Las pequeñas y medianas ferreterías manejan una gran variedad de productos con múltiples características: marca, tamaño, color, material, medida, presentación o unidad de venta. Aunque varios artículos pertenezcan a una misma categoría, cada variante debe identificarse y controlarse por separado, porque puede tener precio, proveedor, existencias y comportamiento de venta distintos.

Una misma pintura, por ejemplo, se vende en distintos colores, marcas, acabados y tamaños de envase. Tornillos, tuberías, cables, herramientas o accesorios varían según dimensiones, materiales o especificaciones técnicas. Esa diversidad complica la gestión del inventario más que en otros tipos de comercio.

En muchas ferreterías pequeñas y medianas el inventario todavía se administra a mano, con cuadernos, documentos impresos u hojas de cálculo. Estas herramientas sirven para un registro básico, pero se quedan cortas cuando crece la cantidad de productos, variantes, proveedores, ventas o sucursales.

Dónde ocurre

El problema aparece sobre todo en ferreterías pequeñas y medianas con una o varias sucursales que no cuentan con un sistema especializado de inventario.

La información suele estar repartida en archivos, documentos o registros independientes. Con varias sucursales la dificultad crece, porque cada una puede manejar sus existencias por separado, sin una visión centralizada de la disponibilidad total.

Esto dificulta saber con precisión cuántas unidades de una variante hay disponibles, en qué sucursal están y qué movimientos se han hecho sobre ellas.

A quién afecta

El problema afecta principalmente a propietarios, administradores, encargados de compras, responsables de inventario y empleados.

Los empleados tienen dificultades al buscar productos específicos, sobre todo cuando hay artículos con nombres similares o diferencias pequeñas en sus características. Esto genera confusiones al registrar ventas, recibir mercancía o consultar existencias.

Los encargados de inventario y compras se ven afectados porque necesitan información precisa para decidir cuándo reponer un producto y en qué cantidad. Si los registros no están actualizados o tienen errores, esas decisiones terminan basándose en datos incompletos.

A los propietarios y administradores les llega el impacto de forma directa: una gestión de inventario deficiente genera pérdidas económicas y complica la toma de decisiones.

Los clientes también salen perjudicados cuando el negocio no puede confirmar la disponibilidad de un producto, entrega una variante equivocada o no tiene lo que se pidió.

Impacto generado

La falta de un sistema automatizado para identificar y controlar variantes trae varias consecuencias.

Una misma variante puede registrarse varias veces con nombres o descripciones distintas, lo que fragmenta la información y dificulta conocer las existencias reales: esto es duplicación de productos.

También aparecen diferencias entre el inventario físico y el registrado, por ventas no registradas, errores al capturar cantidades, movimientos de mercancía sin documentar o registros desactualizados.

Buscar productos toma tiempo cuando no hay un buscador eficiente ni una estructura organizada, y los empleados tienen que revisar listas extensas a mano para localizar un artículo.

Sin información precisa, los productos de alta demanda pueden agotarse sin que los encargados lo detecten a tiempo, lo que hace perder ventas y genera insatisfacción en los clientes. En el otro extremo, se compran productos con baja rotación que no hacían falta, lo que sobre abastece el almacén y mantiene capital invertido en mercancía que puede tardar mucho en venderse.

En ferreterías con varias sucursales, una puede terminar comprando un producto que ya está disponible en otra, simplemente porque no existe una consulta centralizada de existencias.

Justificación de la necesidad de una solución tecnológica

Hace falta una solución tecnológica que organice, centralice y actualice la información del inventario de forma automática.

Un sistema especializado registraría productos y sus variantes de forma estructurada, con un SKU único por variante para evitar duplicaciones y facilitar su identificación. Los empleados localizarían artículos con un buscador, usando nombre, categoría, marca, medida, color, material o código SKU, sin tener que memorizar códigos complejos.

El sistema controlaría las existencias de cada variante por sucursal, registraría entradas y ventas, y conservaría un historial de movimientos, lo que mejoraría la correspondencia entre el inventario físico y el registrado. También generaría alertas cuando las existencias bajen al nivel mínimo, para facilitar la reposición antes de que un producto se agote.

El análisis del historial de ventas serviría, además, para identificar productos de alta o baja rotación, estimar cuáles podrían agotarse pronto y recomendar cantidades de compra según el comportamiento de la demanda.

En conjunto, una solución así reduciría errores, ahorraría tiempo a los empleados, mejoraría el control del inventario y apoyaría las decisiones de compra en pequeñas y medianas ferreterías.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema para la gestión de inventarios en pequeñas y medianas ferreterías con una o varias sucursales, que registre y controle productos con múltiples variantes, administre sus existencias y analice el historial de ventas para apoyar las decisiones de reposición y compra.

Objetivos específicos

1. Diseñar una estructura de datos que registre productos, categorías, proveedores y variantes según características como marca, tamaño, color, material, medida y presentación.
2. Implementar la generación automática de códigos SKU únicos por variante, para evitar registros duplicados y facilitar la identificación de los productos.
3. Desarrollar un buscador que localice productos y variantes por nombre, categoría, características o código SKU.
4. Implementar el control de entradas, ventas, existencias e historial de movimientos de inventario para una o varias sucursales.
5. Generar alertas automáticas cuando las existencias de una variante lleguen al nivel mínimo establecido o caigan por debajo de él.
6. Analizar datos históricos simulados de ventas para identificar productos de alta y baja rotación y estimar cuáles podrían agotarse próximamente.
7. Recomendar cantidades de compra según la demanda histórica, el inventario disponible, el nivel mínimo de existencias y el tiempo de entrega del proveedor.
8. Detectar comportamientos inusuales en las ventas, como incrementos repentinos de demanda o productos que dejan de venderse por un periodo mayor al habitual.
9. Evaluar el funcionamiento del prototipo con indicadores de precisión del inventario, detección de productos próximos a agotarse, reducción de registros duplicados y utilidad de las recomendaciones generadas.

Investigación de tecnologías

ASP.NET Core

¿Qué es?

ASP.NET Core es un framework de desarrollo web de código abierto desarrollado por Microsoft. lo que permite desarrollar aplicaciones web modernas, mucho más seguras y de alto rendimiento utilizando el lenguaje C#. Es multiplataforma, por lo que puede funcionar en Windows, Linux y macOS.

¿Cómo funciona?

ASP.NET Core utiliza el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Modelo: representa la información del sistema como por ejemplo (productos, ventas, compras, etc.).

Vista: muestra toda la información al usuario mediante una página web.

Controlador: recibe las solicitudes que envía el usuario, procesa la información y devuelve la respuesta correspondiente.

Ventajas

- Es gratuito y de código abierto.
- Compatible con múltiples sistemas operativos.
- Fácil integración con SQL Server.
- Arquitectura organizada mediante MVC

Casos de uso

ASP.NET Core se utiliza para desarrollar:

- Sistemas de inventario.
- Sistemas de ventas.

- Sistemas bancarios.
- Portales educativos.

En este proyecto se utilizará para poder desarrollar el sistema web de gestión de inventario para una ferretería.

Entity Framework Core

¿Qué es?

Entity Framework Core (EF Core) es un ORM (Object Relational Mapper) Creado por Microsoft que permite trabajar con bases de datos utilizando clases de C#, evitando así escribir grandes cantidades de consultas SQL para las operaciones más comunes.

¿Cómo funciona?

Entity Framework Core establece una relación entre las clases del proyecto y las tablas de la base de datos.

Por ejemplo cuando el programador crea un objeto en este caso un (Producto), Entity Framework Core se encarga de almacenarlo en la tabla correspondiente. Así también permite consultar, actualizar y eliminar registros.

Beneficios para el acceso a datos

- Reduce la cantidad de código SQL.
- Facilita las operaciones CRUD
- Disminuye errores en el acceso a datos.
- Se integra fácilmente con SQL Server.

En este proyecto se utilizará para administrar toda la información relacionada con productos, compras, ventas, proveedores y usuarios.

Inteligencia Artificial aplicada al software

Conceptos generales

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como analizar información, reconocer patrones, hacer predicciones y generar recomendaciones.

Casos de uso empresariales

Actualmente la IA se utiliza en diferentes sectores:

- Detección de fraude.
- Chatbots de atención al cliente.
- Análisis financiero.
- Predicción de ventas.

En una ferretería puede utilizarse para analizar las ventas y recomendar cuándo comprar nuevos productos o detectar artículos con baja rotación.

Herramientas disponibles

Algunas herramientas utilizadas para incorporar IA en aplicaciones son:

- Azure AI Services (De Microsoft)
- Azure OpenAI Service
- OpenAI API (De ChatGPT)
- ML. NET
- Tensor Flow
- Python con Scikit-learn

Justificación tecnológica

¿Por qué incorporar Inteligencia Artificial en el desarrollo de una aplicación informática?

Es una gran ventaja que se justifica porque permite superar las limitaciones del software tradicional basado en reglas estáticas y flujos de trabajo rígidos a diferencia de la programación convencional, la IA permite que la aplicación aprenda de los datos históricos y del comportamiento de los datos en tiempo real, adaptando sus respuestas sin necesidad de ser reprogramada explícitamente.

Una de las ventajas podrían ser:

- Capacidad de adaptación y aprendizaje
- Automatización de tareas complejas
- Optimización de procesos

¿Qué beneficios aporta cada tecnología?

La tecnología optimiza la vida diaria, el trabajo y la educación mediante la automatización, la comunicación instantánea y el acceso universal al conocimiento.

Las principales tecnologías actuales aportan los siguientes beneficios clave:

- **Inteligencia Artificial (IA):** Automatiza tareas repetitivas, analiza grandes volúmenes de datos en tiempo real y permite predicciones precisas o diagnósticos rápidos.
- **Computación en la Nube (Cloud Computing):** Permite almacenar y acceder a información desde cualquier lugar, reduciendo costos de infraestructura física.
- **Big Data:** Analiza patrones masivos para la toma de decisiones estratégicas, personalización de servicios y optimización de procesos comerciales.
- **Internet de las Cosas (IoT):** Conecta objetos cotidianos a la red para el monitoreo remoto, automatización del hogar y eficiencia energética.
- **Ciberseguridad:** Protege la integridad de los sistemas y datos digitales frente a accesos no autorizados o ataques informáticos.

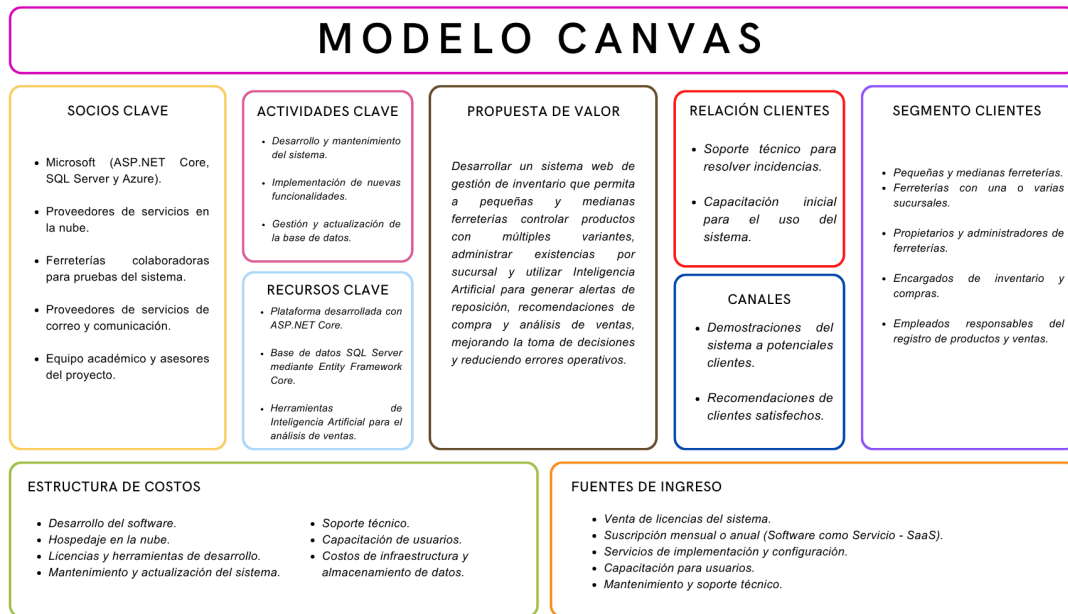
¿Qué valor genera para los usuarios?

El valor generado para los usuarios se fundamenta en la resolución ágil de problemas, la optimización del tiempo y la personalización. Permite automatizar tareas repetitivas, acceder

a información precisa y estructurada, y facilitar la toma de decisiones, mejorando directamente la productividad

Entender exactamente qué proceso o tarea buscas optimizar permite ajustar esta propuesta a necesidades puntuales.

Modelo de Negocio Canvas



Arquitectura General del Sistema

El sistema usa una arquitectura web por capas: interfaz, lógica de negocio, acceso a datos y análisis inteligente van separados. Esto facilita el mantenimiento y permite manejar una o varias sucursales sin reescribir el sistema completo.

Se optó por un monolito modular en vez de microservicios. Para el alcance de este prototipo, microservicios sería complejidad innecesaria.

Componentes principales

Aplicación web

Es el punto de contacto entre el usuario y el sistema, desde el navegador. Incluye:

- Inicio de sesión
- Panel principal
- Gestión de sucursales
- Registro de categorías, productos y variantes
- Generación automática de SKU

- Búsqueda de productos
- Registro de proveedores
- Entradas de inventario
- Registro de ventas
- Consulta de existencias
- Historial de movimientos
- Alertas y reportes
- Recomendaciones de compra

Backend

Desarrollado en ASP.NET Core. Válida operaciones, controla acceso, genera los SKU, registra ventas y entradas, actualiza existencias y produce reportes.

API REST

Conecta la interfaz web con el backend por HTTP/HTTPS, intercambiando datos en JSON.

Acceso a datos

Entity Framework Core conecta la aplicación C# con la base de datos: crear, consultar, actualizar y eliminar registros.

Módulo de análisis inteligente

Componente aparte del inventario básico. Revisa el historial de ventas para ver la rotación de productos, estimar agotamientos, recomendar compras y detectar comportamientos raros.

Flujo de información

1. El usuario entra a la aplicación e inicia sesión.
2. El sistema valida credenciales y permisos.
3. El usuario hace una operación (registrar venta, consultar producto, etc.).
4. La solicitud llega al backend por la API REST.
5. El backend valida la información y aplica las reglas del negocio.
6. Entity Framework Core consulta o modifica los datos en SQL Server.
7. La base de datos devuelve el resultado.
8. El backend responde a la aplicación web.
9. La interfaz muestra el resultado.
10. Cuando se aplica, el módulo inteligente analiza el histórico y genera alertas o recomendaciones.

Por ejemplo: al registrar una venta, el sistema revisa la existencia disponible, guarda la venta, descuenta las unidades y genera un movimiento de salida. Si el producto llega a su nivel mínimo, crea una alerta de reposición.

Base de datos

Relacional, en SQL Server, centralizada para que todas las sucursales vean datos actualizados.

Entidades principales:

- Usuarios y roles
- Sucursales
- Categorías
- Productos
- Variantes de productos
- Atributos de las variantes
- Marcas
- Proveedores
- Inventario por sucursal
- Ventas y detalles de venta
- Entradas de inventario
- Movimientos de inventario
- Alertas
- Resultados de análisis

Cada producto puede tener varias variantes, y cada variante tiene un SKU único. Las existencias se guardan por sucursal porque la misma variante puede tener cantidades distintas en cada establecimiento.

La base también guarda el historial de movimientos: qué producto cambió, en qué sucursal, cuánto cambió, cuándo y quién lo hizo.

Aplicación web

Estructura cliente-servidor, accesible desde navegador.

La interfaz se construye con:

- ASP.NET Core MVC
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Bootstrap

El backend ejecuta la lógica del sistema y protege el acceso a la información. ASP.NET Core Identity maneja autenticación y permisos, con roles como administrador, vendedor, encargado de inventario y encargado de compras.

El panel principal muestra: productos con poca existencia, artículos agotados, productos más vendidos, mercancía de baja rotación, alertas pendientes y recomendaciones de reposición.

Servicios utilizados

- **Autenticación:** usuarios, contraseñas, roles y permisos.
- **Productos:** categorías, productos, variantes, marcas, atributos y SKU.
- **Inventario:** existencias, entradas, salidas y movimientos por sucursal.
- **Ventas:** registra ventas y descuenta unidades vendidas automáticamente.
- **Proveedores:** proveedores, costos y tiempos estimados de entrega.
- **Alertas:** productos con stock bajo, agotados o por agotarse.
- **Reportes:** ventas, rotación e inventario.
- **Análisis:** procesa el historial de ventas y genera recomendaciones.

También puede usarse un servicio en segundo plano de ASP.NET Core para correr los análisis periódicamente y actualizar alertas sin que el usuario tenga que iniciarlo a mano.

Componentes de Inteligencia Artificial

El módulo inteligente apoya la toma de decisiones y está separado del funcionamiento básico del inventario. Si no está disponible, el sistema sigue registrando productos, ventas, entradas y movimientos sin problema.

Para el prototipo se usa análisis estadístico de nivel intermedio sobre datos históricos simulados.

Análisis de rotación

Clasifica productos según su comportamiento de venta:

- Alta rotación
- Rotación media
- Baja rotación
- Sin movimiento

Predicción de agotamiento

Estima los días restantes de inventario con las existencias actuales y el promedio de ventas:

Días restantes = Stock actual / Promedio diario de ventas

Si el tiempo estimado de agotamiento es menor que el tiempo de entrega del proveedor, se genera una alerta.

Recomendación de compra

La cantidad sugerida se calcula con la demanda promedio, el tiempo de entrega, el stock de seguridad y las existencias actuales:

Cantidad recomendada = Demanda durante el tiempo de entrega + stock de seguridad – stock actual

Detección de comportamientos inusuales

El sistema compara las ventas actuales contra el histórico para detectar:

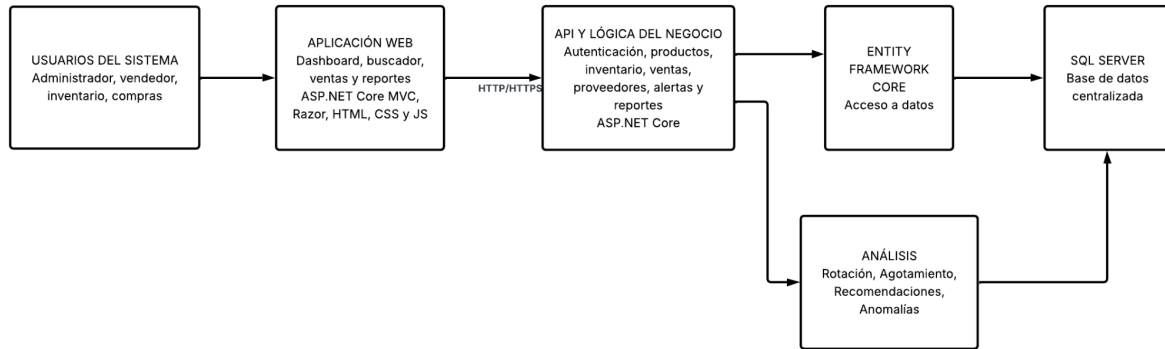
- Incrementos repentinos de demanda
- Productos de alta rotación que dejan de venderse
- Reducciones inesperadas en ventas
- Diferencias importantes entre sucursales

Los resultados son alertas o recomendaciones. El sistema no hace compras ni cambios automáticos en el inventario.

Tecnologías propuestas

Componente	Tecnología
Aplicación web	ASP.NET Core MVC
Interfaz	HTML, CSS, JavaScript
Backend y API	ASP.NET Core
Autenticación	ASP.NET Core Identity
Acceso a datos	Entity Framework Core
Base de datos	SQL Server
Análisis inteligente	Servicios en C#
Prototipado	Figma
Control de versiones	Git y GitHub

Diagrama arquitectónico



Estrategia de Implementación

Fases de desarrollo

Fase 1 – Análisis y diseño (Semana 1-2)

Levantamiento de requerimientos, definición del modelo de datos (productos, variantes, categorías, proveedores, sucursales) y diseño de la arquitectura general del sistema.

Fase 2 – Diseño de base de datos (Semana 2-3)

Modelado relacional en SQL Server, definición de entidades con Entity Framework Core (Code First), diseño del esquema de variantes y generación de SKU.

Fase 3 – Desarrollo del backend (Semana 3-6)

Construcción de la API REST con ASP.NET Core: módulos de productos, variantes, inventario por sucursal, movimientos y alertas de stock mínimo.

Fase 4 – Módulo de Inteligencia Artificial (Semana 5-7)

Desarrollo del componente analítico: análisis de rotación de productos, detección de comportamientos inusuales en ventas y motor de recomendación de compra basado en historial simulado.

Fase 5 – Desarrollo del frontend / prototipo UI (Semana 4-7, en paralelo)

Diseño y maquetado de pantallas principales (dashboard, búsqueda de productos, gestión de inventario, alertas) en Figma, con posterior implementación web.

Fase 6 – Integración y pruebas (Semana 7-8)

Integración backend-frontend, pruebas funcionales, pruebas de los algoritmos de IA con datos simulados y corrección de errores.

Fase 7 – Documentación y entrega (Semana 8-9)

Elaboración de documentación técnica, manual de usuario, preparación de la presentación final y cierre del repositorio de Git.

Categoría	Herramienta
Backend	ASP.NET Core, C#
Acceso a datos	Entity Framework Core
Base de datos	SQL Server
Inteligencia Artificial / Análisis	ML.NET (o Python con pandas/scikit-learn para el prototipo analítico)
Control de versiones	Git y GitHub
Diseño de prototipos UX/UI	Figma
Diseño de presentación	Canva
Pruebas de API	Postman
Gestión del proyecto	Trello / Notion (metodología Scrum)
IDE	Visual Studio / Visual Studio Code

Recursos necesarios

- **Equipo humano:** 5 integrantes con roles definidos (backend, base de datos, frontend/UX, módulo de IA, documentación y QA — con rotación de responsabilidades).
- **Equipo técnico:** computadoras con Visual Studio instalado, acceso a internet y repositorio compartido en GitHub.
- **Infraestructura:** servidor de base de datos local o en la nube (SQL Server / Azure SQL Database, capa gratuita).
- **Datos:** dataset simulado de ventas e inventario para entrenar y probar el módulo analítico.
- **Licencias:** herramientas gratuitas/educativas (GitHub Student Pack, Figma, Visual Studio Community).

Cronograma general

Semana	Actividad principal
1	Análisis, requerimientos y diseño de base de datos
2	Desarrollo del backend base (CRUD productos, variantes, SKU)
3	Diseño de prototipo UX/UI en Figma
4	Desarrollo de control de inventario, movimientos y alertas
5	Desarrollo del módulo de IA (rotación, anomalías, recomendaciones)
6	Integración, pruebas y ajustes
7	Documentación, video/prototipo final y preparación de exposición

Prototipos UX/UI



Username

Input

Contraseña

Input

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?



Inicio

Vender Producto

Inventario

Estadística

Sucursales

Sucursal Soyapango

Cerrar Sesión

Dashboard

Productos

2,310

Disponibles

Productos

128

Con stock bajo

Ventas

\$1245

Este día

Productos

367

Vendidos este día

Ir a Estadísticas

Productos con baja rotación

Soldadura 6013 1/8"

120 días

Bisagra 4" x 4"

110 días

Pegamento para PVC 240ml

100 días

Chaleco de seguridad

95 días

Productos más vendidos

Cemento gris 50kg

1069

Tubo PVC 1/2"

938

Pintura para ext. 1/2 gal.

867

Flexometro 5m

733

Cinta aislante negra

610

Unidades vendidas

Recomendaciones

Reabastecer

Rev. rotación

Analizar ven.

Compra Asis.

Productos próximos a agotarse

Soldadura 6013 1/8"

12 unidades de 50

Bisagra 4" x 4"

6 de 25

Pegamento para PVC 240ml

10 de 75

Chaleco de seguridad

9 de 60

Productos agotados

Soldadura 6013 1/8"

Bisagra 4" x 4"

Pegamento para PVC 240ml

Chaleco de seguridad

Acciones rápidas

Vender Ahora

Ingresar Pro.

Cambiar Suc.

←

Estadística

Exportar Excel

Rango de fechas

Categoría

Sucursal:

Chatbot

Input

Productos 2,310
Disponibles

Productos 128
Con stock bajo

Ventas \$1245
Este día

Productos 367
Vendidos este día

Margen estimado 43%
+ 10% con respecto al mes pasado

Alertas inteligentes

Soldadura 6013 1/8"
Se estima agotamiento en 11 días

Bisagra 4" x 4"
Se estima agotamiento en 11 días

Pegamento para PVC 240ml
Se estima agotamiento en 11 días

Chaleco de seguridad
Se estima agotamiento en 11 días

Productos con baja rotación

Soldadura 6013 1/8"
120 días

Bisagra 4" x 4"
110 días

Pegamento para PVC 240ml
100 días

Chaleco de seguridad
95 días

Productos más vendidos

Cemento gris 50kg 1569

Tubo PVC 1/2" 938

Pintura para ext. 1/2 gal. 867

Flexometro 5m 783

Cinta aislante negra 610

Unidades vendidas

Recomendaciones de compra

Soldadura 6013 1/8"
Cantidad recomendada: 600 pzs

Bisagra 4" x 4"
Cantidad recomendada: 80 pzs

Pegamento para PVC 240ml
Cantidad recomendada: 120 pzs

Chaleco de seguridad
Cantidad recomendada: 48 pzs

Productos próximos a agotarse

Soldadura 6013 1/8"
12 unidades de 50

Bisagra 4" x 4"
6 de 25

Pegamento para PVC 240ml
10 de 75

Chaleco de seguridad
9 de 60

Productos agotados

Soldadura 6013 1/8"

Bisagra 4" x 4"

Pegamento para PVC 240ml

Chaleco de seguridad

Venta de Productos

Input

Q

Categoría

Sucursal:

Abrazadera metálica 1" Unbranded

\$3.75

Brocha de 2" Unbranded

\$2.95

Candado de 40 mm Unbranded

\$8.50

Cinta aislante Unbranded

\$1.25

Cinta métrica 5 m Unbranded

\$4.75

Abrazadera metálica 1" Unbranded

\$3.75

Brocha de 2" Unbranded

\$2.95

Candado de 40 mm Unbranded

\$8.50

Cinta aislante Unbranded

\$1.25

Cinta métrica 5 m Unbranded

\$4.75

Abrazadera metálica 1" Unbranded

\$3.75

Brocha de 2" Unbranded

\$2.95

Candado de 40 mm Unbranded

\$8.50

Cinta aislante Unbranded

\$1.25

Cinta métrica 5 m Unbranded

\$4.75

Abrazadera metálica 1" Unbranded

\$3.75

Brocha de 2" Unbranded

\$2.95

Candado de 40 mm Unbranded

\$8.50

Cinta aislante Unbranded

\$1.25

Cinta métrica 5 m Unbranded

\$4.75

Venta #SAL01

Destornillador plano 6"

\$3.75

-

1

+

\$3.75

Destornillador plano 6"

\$3.75

-

1

+

\$3.75

Destornillador plano 6"

\$3.75

-

1

+

\$3.75

Destornillador plano 6"

\$3.75

-

1

+

\$3.75

Destornillador plano 6"

\$3.75

-

1

+

\$3.75

Subtotal

Productos
Impuestos
Descuento

Total \$11.75

← Cancelar

➡ Cobrar Efectivo

▼



Stock total
2,430
Unidades

Stock bajo
12
Productos

Stock agotado
15
Productos

Productos
367
Vendidos este día

Ir a Estadísticas

Input

Filtros

Sucursal:

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Rodillo para pintar 9"SKUUnbranded\$3.8024UbicaciónEditar

Movimientos recientes

Entrada | + 128
Soldadura 6013 1/8"

Entrada | + 64
Pegamento para PVC 240ml

Salida | -20
Pegamento para PVC 240ml

Salida | -6
Chaleco de seguridad

Alertas inteligentes

Soldadura 6013 1/8"
Se estima agotamiento en días

Bisagra 4" x 4"
Se estima agotamiento en días

Pegamento para PVC 240ml
Se estima agotamiento en días

Chaleco de seguridad
Se estima agotamiento en días

+ Registrar Entrada de Productos

Inicio

Vender Producto

Productos

Estadística

Sucursales

Sucursal Soyapango

Cerrar Sesión

Sucursales

+ Agregar Sucursal

Sucursal Soyapango 1
Ferro 01

Soyapango 1
+503 0000-0000
Plaza Don Bosco, Universidad Don Bosco, Ciudadela Don Bosco, Calle a Plan del Pino Km 1 1/2, Comunidad Venecia, Soyapango, San Salvador Este, San Salvador, El Salvador.

Sucursal Soyapango 2
Ferro 02

Soyapango 2
+503 0000-0000
Edificios del CITT, Universidad Don Bosco, Ciudadela Don Bosco, Calle a Plan del Pino Km 1 1/2, Comunidad Venecia, Soyapango, San Salvador Este, San Salvador, El Salvador.